# 条件扩散的反事实归因

## 一次只改一个坐标，分布差了多少

2026年10月27日（太平洋时间）

## 归因问的是什么

一次归因问的是：其余条件保持这个窗口的观测值，只把条件向量里的一格换成参考路径，结果的条件分布离开当天观测多少。生成器是条件扩散模型。它在给定条件 c 时抽出一批结果，当作 P(Y | c)。分数是分布之间的距离比。这个比是条件分布的差异，不是结构因果效应，也不把风控、推荐或社交通道拆开。

这份记录里没有扩散步数、噪声日程和网络宽度，这里不补。北京东四看古城的查询在协议处停止，那一格没有训练扩散模型。

## 编辑与分数

条件向量在线性十站点验证面板上是 21 维，里面有协变量、干扰块，以及被怀疑的那一块滞后。对滞后 ℓ，反事实条件 c(ℓ) 只替换这一格，其余坐标保持观测值。

观测批是这个窗口的真实结果。反事实批是模型在 c(ℓ) 上的抽样。无干预批是模型在原条件 c 上的抽样。同一评估日的归一化分数是

$$\rho(\ell) = \mathrm{MMD}^2(P_{obs}, P(Y \mid c(\ell))) \;/\; \mathrm{MMD}^2(P_{obs}, P(Y \mid c))$$

分母是这一天不做这次编辑时，预测分布和观测已经有的距离。分子是改掉这一格之后的距离。核宽用训练期结果的边际中位距离，评估时不再另选。ρ(ℓ) > 2 是跑实验之前写死的线。

ρ 不带方向。头条句子用的是两批均值的符号差：正剂量要求观测批高于反事实批。距离 ρ、Δ^cf 和 $\delta^2$ 在符号反过来的时候可以几乎不变，所以它们单独过不了方向这一步。

## 一格要进头条，七步都要过

头条窗口是线性十站点验证面板上的 episode 42、站点 0、第 10 天、dose = 1。反事实只改了 b0 的第 10 个滞后，从 1.063 放到 0.063。

| 步 | 问的是 | 这一格 |
|---|---|---|
| 1 | 哪些坐标被改了 | 只有 b0 的 lag 10 |
| 2 | 编辑坐标还在盒子里吗 | z 从 +2.53 到 +0.09，线是 4 |
| 3 | 改之前是否已在外面 | 异常日 z = +2.53，替换往中心走 |
| 4 | 背景是否都在盒子里 | $s_\infty$ = 2.58，落在人口统计 |
| 5 | 能否钳背景再当头条 | 不能。这一格不需要钳 |
| 6 | 均值差方向是否一致 | 观测减反事实，signed = +1.009 |
| 7 | 无干预那一对是否很小 | Δ_base = 0.021，Δ^cf = 0.674 |

写成头条的句子是：参考路径上的购买比观测低大约 1 个指数单位。Δ^cf = 0.674 和 $\delta^2$ = 1.192 是距离，方向只记在 signed 里。

1920 格里有 2 格的 $s_\infty$ 大于 4，都在第 4 步被拒。观测条件和反事实条件上的越界坐标相同，拒绝它们的不是这次编辑。背景出了支持，两批之差会把这一格的编辑和模型在盒子外的误差混在一起。钳制只允许用在编辑坐标自己越过 4 的时候，钳过的数不是头条。盒子阈值是坐标标准化绝对值 4。

| 窗口 | 越界坐标 | 观测 z | 反事实 z | 原始 Δ |
|---|---|---|---|---|
| ep 47，站点 5，第 6 天 | 人口统计 | 4.14 | 4.14 | — |
| ep 43，站点 7，第 10 天 | 干扰块 b1 lag 10 | 4.18 | 4.18 | 0.019 |

## 五层才进入业务动作

通过线在跑实验之前写死。真实面板的第一层只记假设检查。观测校准是必要条件。

| 层 | 通过线 |
|---|---|
| L1 排序 | 至少三种构造过线 |
| L2 时间 | placebo、峰值位置、门控都过 |
| L3 校准 | PIT、Wasserstein、HSIC 都过 |
| L4 代理 | 至少三个代理同向 |
| L5 敏感 | 变异系数和 E-value 都过 |

PIT 没过，或者核宽的变异系数过了 0.20，分数就停在低可信度，不进入业务动作。

## 四张面板停在哪里

| 面板 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 可信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长记忆，峰值应在第 10 天 | 通过 | 未过 | 未过 | 通过 | 未过 | 低 |
| 短记忆，峰值应在第 1 天 | 通过 | 通过 | 未过 | 通过 | 未过 | 低 |
| 北京 PM2.5，2014–2017 | — | — | — | — | — | 停止 |
| 美国疫情，2020-03 至 2021-06 | 假设未支持 | 未过 | 未过 | 不确定 | 未过 | 低 |

长记忆的归一化 MMD²：第 9 天 224×，第 10 天 206×，第 15 天仍有 10.5×。声明的真值是 10 天，峰值落在第 9 天，placebo 也未过，时间这一层未过。短记忆的峰值在第 1 天，2.10×，placebo 滞后都低于 2，时间这一层通过。疫情面板整条扫描贴着 1，第 10 天是 1.00×，扫描的最大值在第 1 天。

| 滞后 | 长记忆 | 短记忆 | 疫情 南←东北 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2.10 | 1.43 |
| 2 | 1.84 | 1.36 | 1.23 |
| 3 | 0.22 | 1.37 | 1.29 |
| 4 | 2.71 | 1.54 | 1.00 |
| 5 | 4.59 | 1.32 | 0.96 |
| 6 | 2.63 | 1.34 | 0.83 |
| 7 | 45.52 | 1.27 | 0.64 |
| 8 | 196.6 | 1.85 | 1.08 |
| 9 | 224.1 | 1.48 | 1.05 |
| 10 | 205.73 | 1.27 | 1.00 |
| 11 | 0.17 | 1.29 | 1.02 |
| 12 | 0.31 | 1.29 | 1.00 |
| 13 | 0.39 | 1.28 | 1.00 |
| 14 | 1.68 | 1.27 | 1.24 |
| 15 | 10.54 | 1.27 | 1.12 |

种进去的相对排序，长记忆上三组构造通过：剂量反应的一致率 0.90、Spearman 0.90；重叠度 0.83、0.80；外生隔离的效应量 −2.51，p = 0.034。单调的「越近越大」和 lag-10 峰值不相容，Spearman 0.16，这一组记在假设上。短记忆的时间距离 Spearman 是 −0.685，差 0.015 没到 −0.7，这一组记失败，另外三组通过，第一层仍然通过。

| 校准与敏感 | 长记忆 | 短记忆 |
|---|---|---|
| Wasserstein / 上限 | 0.082 / 0.095 | 0.078 / 0.093 |
| HSIC 比值 | 0.87 | 0.86 |
| PIT | 四维都拒绝均匀 | 第 3 维 p = 5e-5 |
| 核宽变异系数，线 0.20 | 0.71 | 0.25 |
| 架构变异系数，线 0.30 | 0.23 | 0.00 |
| E-value，线 2 | 19.9 | 32.9 |

## 两张真实面板

北京，东四看古城，滞后 10 天。五段异常的排序一致率 0.30，Spearman −0.60，主查询倍数 0.30。协议在这里停止，没有训练扩散模型。10 天前的古城 PM2.5 不能按异常强弱排东四当天的小时分布。

美国疫情，南部各州的对数发病率对东北部 10 天前的区域发病率。归一化倍数 1.00，区间盖在一个没有超过基线的原始 MMD 上。业务窗口里南部确实异常（z = 2.49）。这条 10 天的跨区反事实没有解释它。观测 PIT 和 Wasserstein 都失败，这个「没有超过基线」本身也不可信。

## 这套逻辑现在能说什么

模拟面板说明协议能抓住种进去的剂量、重叠和隔离，也能在短记忆上把峰值放回第 1 天。持续性会把长滞后的峰值从第 10 天挪到第 9 天。扩散模型的 PIT 还没均匀。MMD 对核宽的变异系数超过 0.20。这三件事没过之前，分数不进入业务动作。

购买行为的归因因此落在一个窗口、一个坐标上：哪一格被改了，编辑之后还在不在训练盒子里，两批均值差的符号是否和这次编辑一致，无干预的那一对是否小到可以忽略。多个窗口的 ρ 不合成一个总量。北京那一格没有模型，就不写句子。